

Guion de Video — Evaluación 2, Módulo 2

Diplomado de Física Moderna

Campo	Detalle
Tema	Experimento de Rutherford → Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)
Duración	5:00 min (máximo)
Integrantes	Estudiante 1 · Estudiante 2 · Estudiante 3
App de apoyo	rutherford_rbs/index.html — abrir en el navegador antes de grabar
Fecha	_____

Instrucciones generales

- Cada estudiante habla ~1:40 min. Hablar a ritmo natural, sin pausas largas.
- Las acciones de la app deben ensayarse por separado antes de grabar.
- Los traspasos entre estudiantes son frases cortas y fijas — no improvisar.
- Los valores numéricos en el guion son **exactos**, verificados con Python 3.13.

ESTUDIANTE 1 — Contexto histórico + Panel A (0:00 – 1:40)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
0:00–0:20	Cámara al estudiante. App cerrada o en espera.	"¿Cómo sabemos de qué está hecho un material sin abrirlo ni verlo? A principios del siglo XX, Ernest Rutherford se hizo una pregunta parecida sobre el átomo. Y el resultado fue, según sus propias palabras, tan increíble como si hubieras disparado una bala naval contra un pañuelo de papel y hubiera rebotado hacia ti."
0:20–0:50	Panel A → modo Thomson. Señalar la esfera naranja. Trayectorias casi rectas.	"En 1904 existía el modelo de Thomson: la carga positiva distribuida en todo el volumen del átomo. Si ese modelo fuera correcto, las partículas alfa pasarían casi sin desviarse — la deflexión máxima calculada es de seis milésimas de grado. Literalmente líneas rectas a esta escala."
0:50–1:05	Clic en toggle → modo Rutherford. Trayectorias curvas aparecen. Inset del modelo atómico visible.	"Pero Geiger y Marsden observaron rebotes a más de 90 grados. Eso solo ocurre si la carga positiva está concentrada en un núcleo diminuto y denso. El núcleo que aparece en la simulación — el mismo que obligará a Bohr a cuantizar la energía del electrón dos años después."
1:05–1:35	Mover slider de energía de 4 a 10 MeV.	"Cada trayectoria es una hipérbola real: la ecuación de movimiento en el potencial de Coulomb, integrada numéricamente. A 7 Megaelectronvoltios, la partícula más cercana al núcleo de oro

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
	La barra de escala y los ángulos cambian.	pasa a solo 16 femtómetros — cien mil veces más pequeño que el átomo. Al subir la energía, las trayectorias penetran más cerca del núcleo. Ese efecto se ve en tiempo real."
1:35– 1:40	Cámara al estudiante.	"Ese mismo haz de partículas es hoy la base de una técnica que analiza materiales. Les cuento cómo."

Traspaso a Estudiante 2 (frase fija): *"Les cuento cómo."*

ESTUDIANTE 2 — Factor cinemático K + Panel B (1:40 – 3:20)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
1:40– 2:00	Cámara al estudiante. Panel B visible al fondo.	"Cuando una partícula alfa choca elásticamente contra un núcleo, parte de su energía pasa al blanco. ¿Cuánta? Depende de la masa del blanco. Como en el billar: si chocas contra una bola pesada, retienes casi toda la energía. Si chocas contra una liviana, casi te detienes. La energía de rebote revela la masa del blanco — ese es el principio de RBS."
2:00– 2:40	Panel B. Mover slider M_2 de 12 (C) a 197 (Au). K y E_1 se actualizan.	"Esta es la fórmula del factor cinemático K: conservación de energía y momento en una colisión elástica. Con partículas alfa de 2 Megaelectronvoltios y detector a 170 grados — estándar porque maximiza la separación entre elementos — obtenemos: contra Carbono, K vale 0.2525 y la partícula sale con 0.505 Megaelectronvoltios. Contra Oro, K vale 0.9226 y sale con 1.845. Midiendo esa energía de salida, identificamos el elemento."
2:40– 3:10	Panel B. Dejar corriendo la animación con Au.	"Aclaración explícita de nuestro proyecto: la animación no calcula el instante del choque — eso ocurre en femtosegundos. Lo que sí es real es la comparación entre energía de entrada y salida. La velocidad de salida es proporcional a raíz de K — metáfora visual de energía conservada. La fórmula de K es exacta, verificada numéricamente."
3:10– 3:20	Cámara al estudiante.	"Con esa energía medida, sabemos qué elemento encontró la partícula. Pero una muestra real tiene muchos elementos a la vez."

Traspaso a Estudiante 3 (frase fija): *"Pero una muestra real tiene muchos elementos a la vez."*

ESTUDIANTE 3 — Espectro + Panel D + Cierre (3:20 – 5:00)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
3:20– 3:50	Panel C. Espectro completo. Mover marcador azul de C a Au.	"Cuando el equipo RBS analiza un material, millones de partículas bombardean la muestra. Cada pico resume miles de choques contra el mismo elemento. La posición identifica el elemento — con la fórmula de K. La altura mide la cantidad — proporcional al cuadrado del

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
		número atómico. A igual concentración, el pico del oro es 173 veces más alto que el del carbono: 79 al cuadrado sobre 6 al cuadrado, exactamente 173."
3:50– 4:25	Panel D. Simulación corriendo con muestra C/Au/Si. Subir slider de corriente de 20 a 60 nA.	"Aquí todo junto en una muestra concreta: silicio como sustrato, película fina de oro encima, trazas de carbono en la superficie. El espectro derecho se acumula con cada detección — igual que un equipo real. El slider de corriente del haz controla cuántas partículas impactan por segundo: a mayor corriente, el espectro se acumula más rápido. Esta técnica se usa en semiconductores, materiales avanzados y autenticación de obras de arte — sin destruir la muestra."
4:25– 5:00	Cámara al estudiante. Panel A visible al fondo.	"El núcleo que descubrió Rutherford creó dos problemas que la física clásica no podía resolver: la estabilidad del electrón en órbita y los espectros discretos del hidrógeno. Bohr los resolvió en 1913 postulando que la energía del electrón está cuantizada. Sin el núcleo de Rutherford no existe esa crisis; sin esa crisis no existe la mecánica cuántica temprana. Y ese mismo núcleo es hoy el blanco que da a cada elemento su firma única en el espectro RBS."

Notas de producción

Traspasos

Frases fijas al final de cada bloque. **Ensayar por separado** — no improvisar.

Secuencia de ensayo de la app

1. Abrir [index.html](#) en el navegador
2. **Panel A:** toggle Thomson → observar rectas → toggle Rutherford → mover slider E de 4 a 10 MeV
3. **Panel B:** mover slider M_2 de 12 (C) a 197 (Au) → observar K y E_1
4. **Panel C:** el marcador azul se sincroniza automáticamente con M_2
5. **Panel D:** subir slider de corriente de 20 a 60 nA

Control de tiempo

Bloque	Objetivo	Margen
Estudiante 1	1:35	±5 s
Estudiante 2	1:35	±5 s
Estudiante 3	1:35	±5 s
Total	4:45 – 5:00	—

Si algún bloque se extiende, recortar las aplicaciones (4:00–4:25).

Valores numéricos verificados

Magnitud	Valor
$K(C, \theta=170^\circ)$	0.2525
$E_1(C, E_0=2 \text{ MeV})$	0.505 MeV
$K(Si, \theta=170^\circ)$	0.5649
$E_1(Si, E_0=2 \text{ MeV})$	1.130 MeV
$K(Fe, \theta=170^\circ)$	0.7527
$K(Ag, \theta=170^\circ)$	0.8632
$K(Au, \theta=170^\circ)$	0.9226
$E_1(Au, E_0=2 \text{ MeV})$	1.845 MeV
$a_0(Au, 7 \text{ MeV})$	16.25 fm
$\theta_{\text{max Thomson}}(Au, 7 \text{ MeV})$	$6.4 \times 10^{-3}^\circ$
Au/C misma concentración	$173.4 = (79/6)^2$
Corriente default Panel D	20 nA $\rightarrow \Delta t = 460 \text{ ms}$ entre partículas

Guion actualizado 18-ago-2026. Refleja versión final: 5 elementos en Paneles C y D, slider de corriente de haz, imagen 3D del modelo atómico en Panel A. Verificado con Python 3.13 + mamba. Referencia: Chu, Mayer & Nicolet (1978).